

Pipeline: Procesamiento de Pagos

Procesa los pagos asociados a reservas pendientes, registrando el resultado de la transacción y actualizando el estado correspondiente de la reserva.

PASO 1 — ORIGEN DE LOS DATOS

¿Qué datos?	Solicitud de pago enviada en formato JSON con los campos: {id_reserva, email, monto}. La entidad principal es Pago, asociada a una Reserva pendiente.
¿Desde dónde?	Desde la Aplicación Web hacia la Pagos API. Lógicamente, la entrada es una reserva pendiente generada por el Pipeline de Procesamiento de Reservas.
¿Con qué frecuencia llegan?	Cada vez que se registra una reserva asociada a un complejo que exige pago anticipado.
¿Volumen estimado?	Se espera un volumen proporcional a la cantidad de reservas realizadas en complejos que requieren pago anticipado.



PASO 2 — DISPARADOR / TRIGGER

¿Cuándo se ejecuta?	Se ejecuta cuando un Usuario Cliente inicia el proceso de pago de una reserva pendiente que requiere pago anticipado. Se trata de un procesamiento event-driven, ya que se inicia a partir de una acción de negocio realizada por el usuario y continúa de forma asíncrona mediante el webhook de Mercado Pago.
¿Quién lo dispara?	Lo dispara el Usuario Cliente desde la Aplicación Web mediante una request HTTP hacia la Pagos API para iniciar el pago de una reserva pendiente generada previamente por el Pipeline de Procesamiento de Reservas.



PASO 3 — PROCESAMIENTO

¿Qué componente lo ejecuta?	El procesamiento es ejecutado por la Pagos API, mediante el Adaptador de Sistema de Pagos implementado en el backend de Next.js y utilizando la API de Mercado Pago.
Paso 1 — Inicio de checkout	La Pagos API recibe la solicitud de pago enviada desde la Aplicación Web para una reserva pendiente.
Paso 2 — Validación de Reserva	Se verifica que la reserva exista, este pendiente y requiere pago anticipado.
Paso 3 — Generación de checkout	La Pagos API utiliza el Adaptador de Sistema de Pagos para crear una preferencia de pago en Mercado Pago y obtener el checkoutURL correspondiente.
Paso 4 — Redirección al checkout	El sistema devuelve el checkoutURL al cliente para redirigirlo a la plataforma de Mercado Pago y completar el pago.
Paso 5 — Recepción de webhook	Una vez procesado el pago, Mercado Pago envía una notificación asíncrona al endpoint webhook de la Pagos API con el resultado de la transacción.
Paso 6 — Actualización de estado	El sistema procesa la notificación recibida y actualiza el estado de la reserva según el resultado: confirmada, pendiente o cancelada/rechazada.
Paso 7 — Generación de eventos	El sistema genera los eventos necesarios para que el Pipeline de Notificaciones informe el resultado del pago al Usuario Cliente.
¿Hay lógica de error?	Si la reserva no existe, no se encuentra pendiente o no requiere pago anticipado, el procesamiento se interrumpe y se informa el error correspondiente. Si ocurre un error en la creación del checkout o en la

	recepción del webhook, no se actualiza el estado de la reserva hasta recibir una confirmación válida de Mercado Pago.
--	---



PASO 4 — SALIDA / DESTINO

¿Qué se produce?	Se produce el resultado de la transacción de pago. Si el pago es aprobado, se genera un registro en la tabla Pago, se actualiza la reserva asociada a estado confirmada y se genera una solicitud de notificación para informar el resultado al cliente. Si el pago queda pendiente o es rechazado, se registra o informa el estado correspondiente sin confirmar la reserva.
¿Dónde se guarda?	El resultado se guarda en la Base de Datos, principalmente en la tabla Pago, asociada a la reserva mediante id_reserva. Además, se actualiza la tabla Reserva para reflejar el estado correspondiente luego del intento de pago.
¿Quién consume el resultado?	El resultado es consumido por el frontend de la Aplicación Web, que informa al cliente si el pago fue aprobado, rechazado o quedó pendiente. También es consumido por el Pipeline de Notificaciones, para enviar el aviso correspondiente.



PASO 5 — DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

¿Por qué este enfoque?	Se decidió separar el procesamiento de pagos en un pipeline propio porque tiene una responsabilidad distinta al Pipeline de Reservas. Mientras el Pipeline de Reservas valida disponibilidad y registra el turno, este pipeline gestiona el proceso de pago mediante la integración con Mercado Pago utilizando un flujo de checkout y webhook. Esto permite aislar la lógica de pagos, manejar de forma independiente los errores del servicio externo y actualizar la reserva únicamente cuando se recibe una confirmación válida del pago.
Trade-offs aceptados	Este enfoque reduce el acoplamiento entre reservas y pagos, pero agrega complejidad de coordinación entre pipelines debido a la naturaleza asíncrona del proceso. Además, el sistema depende de la disponibilidad y tiempo de respuesta de Mercado Pago. Si el servicio externo demora o falla, la reserva puede permanecer en estado pendiente hasta recibir una confirmación válida del pago. La comunicación con otros pipelines se implementa mediante invocaciones internas entre componentes del backend, modeladas conceptualmente como eventos de negocio.

⇒ Hace referencia a ADR-003, ADR-005